

Radar Tracking V3

คู่มือระบบติดตามเป้าหมาย 180 องศาด้วย ESP32

Manual Report

CPE-213 Microprocessor System

Thai-Nichi Institute of Technology

กลุ่ม 21 Micropulse

สมาชิก	รหัสนักศึกษา
ธีรเดช เจดน์หิรัญ	2411311109
เมืองทอง วงสวิง	2411311323
พาทิศ ไพบูลย์กิจโกศล	2411311356

แพลตฟอร์ม DOIT ESP32 DevKit V1 · Arduino · PlatformIO

เอกสารอธิบายอุปกรณ์ การต่อวงจร หลักการสแกนและติดตามเป้าหมาย การแสดงผล วิธีใช้งาน และผลทดสอบของระบบ พร้อมภาพชิ้นงานและภาพสถานะบน OLED

ระบบวัดระยะด้วย HC-SR04 และใช้สัญญาณ presence จาก HLK-LD2410S เพื่อยืนยันเป้าหมายในโหมด Tracking โดยควบคุมทิศทางด้วย SG90

สารบัญ

- 01 ภาพรวมโครงการ
- 02 ข้อกำหนดและขอบเขตระบบ
- 03 อุปกรณ์และหน้าที่
- 04 สถาปัตยกรรมระบบ
- 05 การต่อสายและแผนผังวงจร
- 06 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
- 07 โหมด Search
- 08 โหมด Tracking และลำดับสถานะ
- 09 การวัดระยะและจังหวะควบคุม Servo
- 10 การแสดงผล OLED Sector PPI
- 11 รูปแบบเสียง Buzzer
- 12 การ Build และ Upload
- 13 คู่มือการใช้งาน
- 14 แผนและผลการทดสอบ
- 15 ปัญหาและแนวทางแก้ไข
- 16 แผนการดำเนินงาน
- 17 ชิ้นงานและการติดตั้ง
- 18 ข้อมูลอุปกรณ์และค่าที่ใช้ในระบบ
- 19 เอกสารประกอบ

1 ภาพรวมโครงการ

Radar Tracking V.3 เป็นโปรเจกต์บน ESP32 ที่สแกนพื้นที่ 180 องศา ตรวจจับวัตถุระยะไกล และติดตามเป้าหมายที่ได้รับการยืนยัน โดยใช้ HC-SR04 สำหรับวัดระยะ และ HLK-LD2410S สำหรับสัญญาณยืนยัน presence ผ่าน OT2 แบบดิจิทัล ทั้งสองเซ็นเซอร์ติดตั้งร่วมกับ SG90 เพื่อเปลี่ยนทิศทางการตรวจวัด

ข้อมูลการตรวจจับและสถานะของระบบแสดงบน SSD1306 OLED ขนาด 128×64 ในรูปแบบ Sector/PPI และใช้ buzzer เพื่อแจ้งสถานะ เช่น Search, Found/Track และ Waiting

ตัวควบคุมหลักคือ DOIT ESP32 DevKit V1 โดยโปรเจกต์ใช้ Arduino framework และ PlatformIO

2 ข้อกำหนดและขอบเขตระบบ

Project Assignment ของรายวิชากำหนดให้โปรเจกต์มีอย่างน้อย Input ≥ 3 , Process/Features ≥ 3 และ Output ≥ 2 และให้มี architectural block diagram, system circuit, code project folder, video demo และรูป hardware ในการส่งงาน

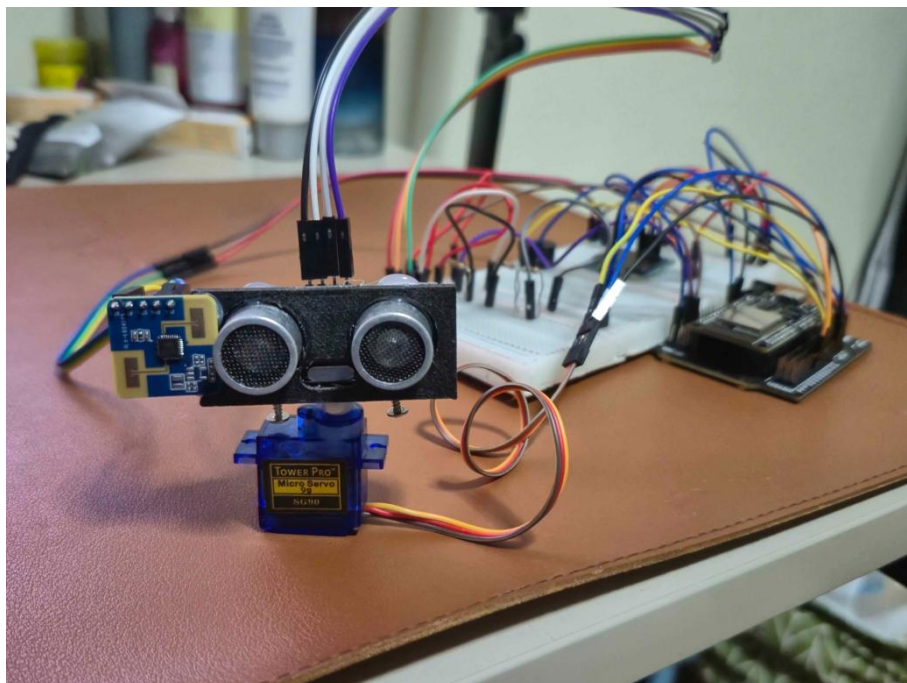
หมวด	องค์ประกอบของโปรเจกต์	สถานะ
Input	HC-SR04, HLK-LD2410S, Push Button	มีข้อมูลรองรับ
Process / Features	Search/Scanning, Target confirmation, Tracking, Recovery, Waiting, Servo/OLED/Buzzer control	มีข้อมูลรองรับ
Output	SG90 servo movement, SSD1306 OLED, Buzzer	มีข้อมูลรองรับ

เมื่อเทียบกับ minimum requirement ระบบมีจำนวน Input / Process / Output มากกว่าขั้นต่ำที่กำหนด

วิดีโอสาธิต <https://drive.google.com/file/d/1dfcdz1ilbTfsSaChvYiJAvk-F-sDXUbn/view?usp=sharing>

3 อุปกรณ์และหน้าที่

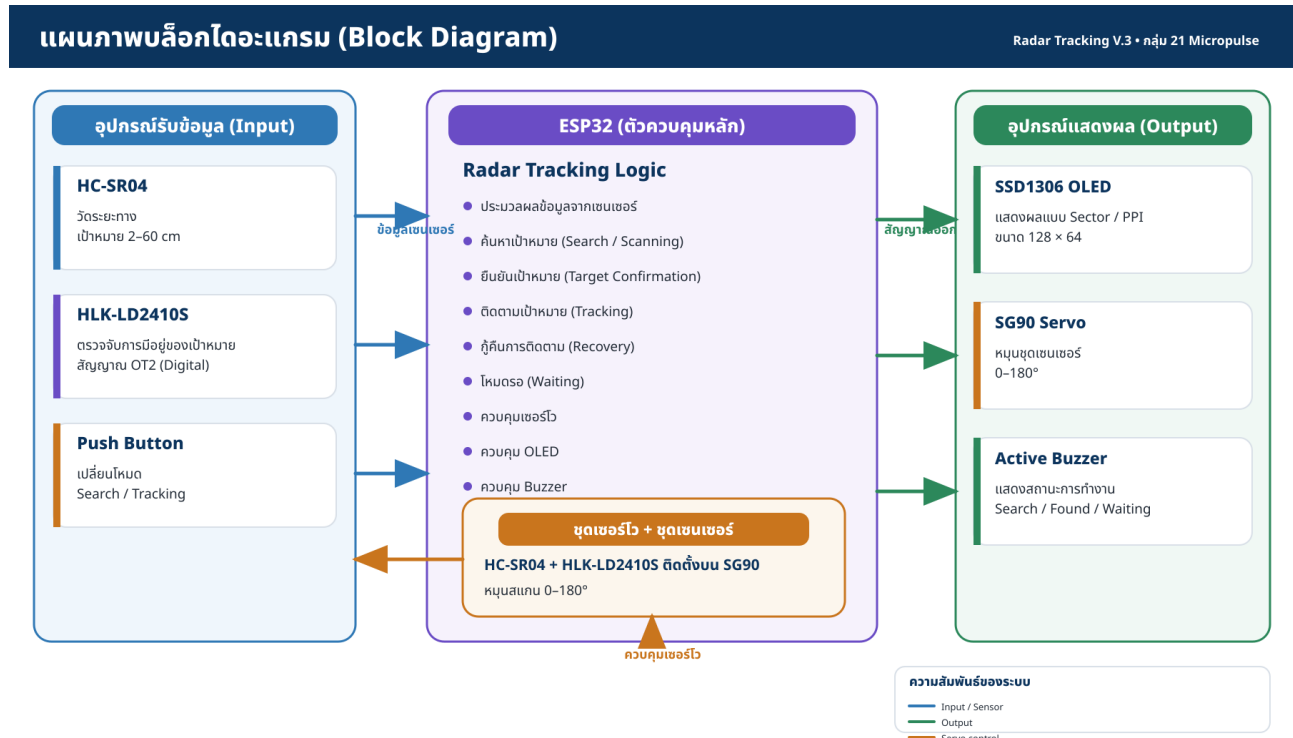
Component	หน้าที่ในระบบ
ESP32 DOIT DevKit V1	ตัวควบคุมหลัก อ่าน input, รัน state logic และควบคุม output
HC-SR04	วัดระยะในทิศทางปัจจุบัน ใช้สำหรับ Search และ Tracking
HLK-LD2410S	ส่งสัญญาณ presence ผ่าน OT2 แบบดิจิทัล; firmware ไม่อ่าน distance จาก UART
Push Button	สลับโหมด Search / Tracking
SG90	หมุน HC-SR04 และ HLK-LD2410S พร้อมกันในช่วง 0–180°
SSD1306 OLED 128×64	แสดง mode/state/angle/distance/markers และกราฟิก Sector PPI
Active Buzzer	แจ้งสถานะการทำงานของ Search / Found / Waiting ผ่าน driver



รูปที่ 3-1 ชุด HC-SR04 และ HLK-LD2410S ติดตั้งร่วมกับ SG90

4 สถาปัตยกรรมระบบ

สถาปัตยกรรมของระบบแบ่งเป็น Input → ESP32 processing → Output และมีชุด HC-SR04 + HLK-LD2410S ติดตั้งบน SG90 เพื่อให้ทั้งสองเซนเซอร์เปลี่ยนทิศทางร่วมกัน

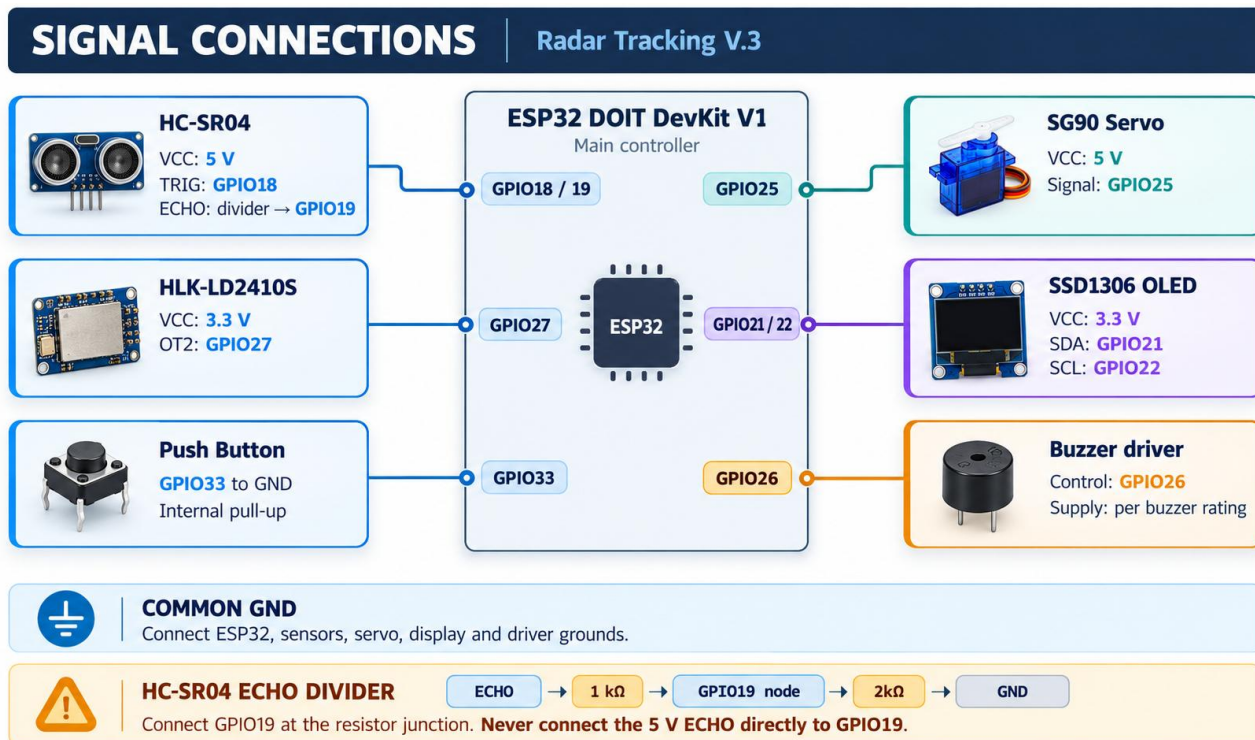


รูปที่ 4-1 แผนผังองค์ประกอบและทิศทางการไหลของข้อมูลของระบบ

ส่วน	องค์ประกอบ	บทบาท
Input	HC-SR04	Distance measurement
Input	HLK-LD2410S OT2	Presence confirmation
Input	Push Button	เปลี่ยน mode
Processing	ESP32 + RadarController	Search / target confirmation / tracking / recovery / waiting
Actuator	SG90	เปลี่ยนมุมตรวจวัด
Display	SSD1306	แสดง Sector PPI และข้อมูลสถานะ
แจ้งเตือน	Buzzer	แจ้งสถานะด้วยรูปแบบเสียง

5 การต่อสายและแผนผังวงจร

ESP32 เชื่อมต่อเซนเซอร์ ปุ่มกด Servo จอ OLED และ Buzzer ผ่านขาที่กำหนดในตาราง สัญญาณ ECHO ของ HC-SR04 ต้องผ่านวงจรแบ่งแรงดันก่อนเข้าขา GPIO19 และอุปกรณ์ทั้งหมดต้องใช้กราวด์ร่วมกัน



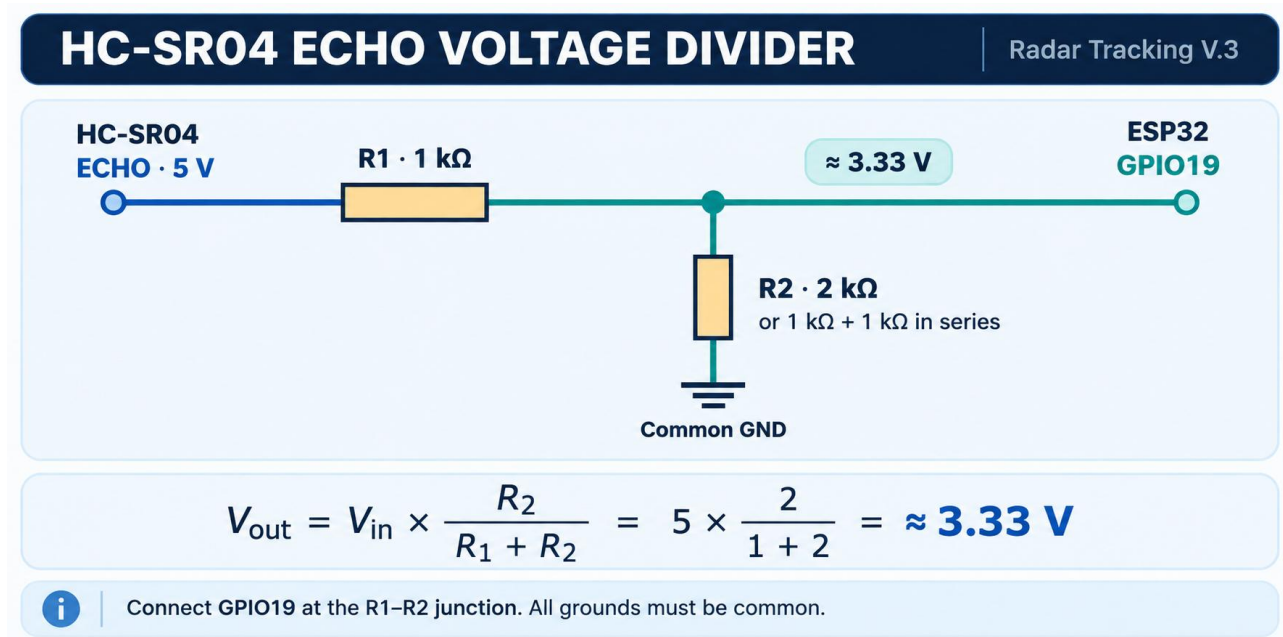
รูปที่ 5-1 แผนผังการเชื่อมต่อสัญญาณและไฟเลี้ยง

5.1 ตารางการต่อสาย

อุปกรณ์	สัญญาณ	GPIO / การต่อ	Power
HC-SR04	TRIG	GPIO18	5V
HC-SR04	ECHO	GPIO19 ผ่าน voltage divider	5V
HLK-LD2410S	OT2	GPIO27	3V3
Push Button	Input	GPIO33 → GND; internal pull-up	ไม่มี supply แยก
SG90	Signal	GPIO25	5V
Buzzer driver	Control	GPIO26 → transistor driver	ตามพิกัด buzzer/driver
SSD1306	SDA	GPIO21	3V3
SSD1306	SCL	GPIO22	3V3

5.2 วงจรแบ่งแรงดันของ ECHO

ต่อ R1 ขนาด 1 kΩ ระหว่าง ECHO กับจุดรับสัญญาณ GPIO19 และต่อ R2 ขนาด 2 kΩ จากจุดรับสัญญาณลง GND โดย R2 สามารถใช้ตัวต้านทาน 1 kΩ สองตัวต่ออนุกรมกันได้



รูปที่ 5-2 จุดต่อวงจรแบ่งแรงดันก่อนเข้าสู่ GPIO19

เมื่อ ECHO มีแรงดัน 5 V แรงดันที่จุดรับสัญญาณจะมีค่าประมาณ $5 \times 2 / (1 + 2) = 3.33 \text{ V}$ ตามอัตราส่วนตัวต้านทาน ห้ามต่อ ECHO 5 V เข้าหา ESP32 โดยตรง

5.3 ข้อควรตรวจสอบในการต่อวงจร

- เชื่อม GND ของ ESP32 และอุปกรณ์ทุกตัวเข้าด้วยกัน
- ใช้แหล่งจ่าย 5 V ที่รองรับโหลดของ Servo และตรวจเช็คไฟเลี้ยงก่อนเปิดระบบ
- ต่อ GPIO26 เข้าวงจรขับ Buzzer โดยเลือกไฟเลี้ยงและอุปกรณ์ขับให้ตรงกับพิกัดของ Buzzer ที่ใช้
- จัดสายของเซนเซอร์และ Servo ไม่ให้ดึงหรือชนเมื่อหมุนตลอดช่วงใช้งาน
- มุม 0–180° เป็นมุมที่ซอฟต์แวร์สั่ง ทิศทางจริงขึ้นกับการติดตั้งขายึดและการปรับตั้ง Servo

6 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ไฟล์	หน้าที่
src/main.cpp	hardware initialization, interrupts, ultrasonic timing, servo commands, buzzer output, display scheduling
include/Config.h	pin assignments, thresholds, servo calibration และ timing constants
include/RadarController.h	button debouncing และ Search/Tracking/Waiting decision logic
include/RadarScope.h	detection history, polar-to-screen conversion และ Sector PPI drawing
platformio.ini	board, framework, libraries และ build environments

6.1 ภาพรวม state

Mode หลัก: Search และ Tracking

Tracking มี state ย่อย: Scan, Track และ Waiting

Search ไม่อ่าน LD2410S เพื่อยืนยันและ Waiting ไม่เกิดใน Search

ใน Tracking ระบบใช้ HC-SR04 + stable LD2410S เป็นเงื่อนไขสำคัญในการเข้าสู่ Track

6.2 ลำดับใน loop()

process button event และ debounce

อ่าน/debounce LD2410S เมื่ออยู่ใน Tracking

ทำ ultrasonic measurement เมื่อ timing พร้อม

apply servo angle ที่ controller ร้องขอ

update buzzer

update OLED เมื่อไม่มี ping ทำงาน

yield 1 ms เมื่อไม่มี ping

7 โหมด Search

Search mode เป็นการสแกนพื้นที่ $0-180^{\circ}$ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ HC-SR04 เป็นตัววัดระยะหลัก รอ servo settle ที่มุมปัจจุบันก่อนวัด

วัดระยะด้วย HC-SR04

ค่าระยะ 2–60 cm ถือเป็น target detection ใน Search

อัปเดต OLED และ buzzer ตามค่าปัจจุบัน

ขยับ servo ทีละ 3°

กลับทิศเมื่อถึง 0° หรือ 180°

LD2410S ไม่ถูกใช้เป็น confirmation ใน Search mode

ข้อสำคัญ

การพบ detection ใน Search ไม่ทำให้ servo หยุดสแกน; ระบบยังคง surveying sector ต่อไป

8 โหมด Tracking และลำดับสถานะ

8.1 Target Acquisition

HC-SR04	LD2410S	Action
No	No	สแกนต่อ
Yes	No	สแกนต่อ; ultrasonic อย่างเดียวไม่เริ่ม tracking
No	Yes	เข้า Waiting และคงมุมปัจจุบัน
Yes	Yes	เริ่ม Track รอบมุมที่พบ object

8.2 Tracking Probe

วัดซ้าย-ขวา-กลางรอบ tracking center

probe ปกติคือ center $- 8^\circ$ และ center $+ 8^\circ$

เลือก side เมื่อ side นั้นใกล้กว่า best ปัจจุบันมากกว่า 2 cm

ถ้า center ยังพบ object ให้เลื่อน tracking center ได้ไม่เกิน 6° ต่อ cycle

ถ้าไม่มีทิศทางใดพบ ให้เข้าสู่ recovery probe

8.3 Recovery และ Waiting

Missed cycle	Recovery
ครั้งที่ 1	ขยาย probe จาก $\pm 8^\circ \rightarrow \pm 16^\circ$
ครั้งที่ 2	ขยาย probe จาก $\pm 16^\circ \rightarrow \pm 24^\circ$
ครั้งที่ 3	เข้า Waiting ที่ tracking center ล่าสุด

ถ้าตรวจพบวัตถุใน cycle ใด cycle หนึ่ง missed counter จะ reset และกลับไปใช้ $\pm 8^\circ$ ตามปกติ การหายไปของ LD2410S ที่ผ่าน debounce แล้วจะทำให้ Track/Waiting กลับไป Scan ทันที

9 การวัดระยะและจังหวะควบคุม Servo

Parameter	ค่าที่กำหนด	ความหมาย
Trigger pulse	12 μ s	pulse ที่ส่งไป HC-SR04
Echo timeout	25,000 μ s	หมดเวลารอ echo
Ping interval	65 ms	ระยะขั้นต่ำระหว่าง trigger
Distance formula	echo width / 58.0	แปลง pulse width เป็น cm
Valid display distance	2–400 cm	valid ultrasonic value
Target detection	2–60 cm	target threshold
Servo PWM	50 Hz	ความถี่ PWM ของ servo
Servo pulse	500–2400 μ s	logical 0–180° ตาม calibration
Home settling	800 ms	settling เมื่อ startup
Moving settling	$55 + 5 \times \Delta \text{angle} $ ms	software allowance หลังเปลี่ยนมุม

ข้อจำกัด

ระบบไม่มี position-feedback sensor สำหรับยืนยัน shaft angle จริง; software ใช้ commanded angle เป็น target bearing

10 การแสดงผล OLED Sector PPI

พื้นที่จอ	สิ่งที่แสดง
Top row	SEARCH/TRACK + SCAN/FOUND/LOCK/WAIT
Middle	180° sector, range rings 20/40/60 cm, sweep line และ detection markers
Bottom	A:xxx = commanded angle; D:xxcm = latest valid distance

0° อยู่ด้านขวา, 90° อยู่ด้านบน, 180° อยู่ด้านซ้ายใน logical display

Search marker เก็บประวัติได้สูงสุด 32 points

Tracking marker เป็น outline 5×5 pixels พร้อม center point

Waiting แสดง D:--cm และซ่อน tracking marker เมื่อเข้าสู่ Waiting หรือสูญเสีย LD confirmation

Display update ประมาณทุก 150 ms และ defer ระหว่าง ultrasonic ping

การแสดงผลแบบ PPI ช่วยให้เห็นพื้นที่สแกนและตำแหน่งวัตถุได้ชัดเจนกว่าการแสดงค่าระยะเพียงอย่างเดียว

11 รูปแบบเสียง Buzzer

Condition	Pattern
Search ไม่มี current detection / Tracking Scan	80 ms beep ทุก 1 s
Search มี detection / Tracking Track รวม recovery	80 ms beep ทุก 0.5 s
Waiting	80 ms beep สองครั้งต่อ 1 s cycle; beep ที่สองเริ่ม 180 ms หลังครั้งแรก
Passive-buzzer build	tone 2200 Hz ระหว่างช่วง beep

Default build ใช้ active buzzer ผ่าน transistor driver โดย passive buzzer เป็นอีก build environment

12 การ Build และ Upload

12.1 Default active buzzer build

```
pio run -e esp32doit-devkit-v1
pio run -e esp32doit-devkit-v1 -t upload
```

12.2 Passive buzzer build

```
pio run -e passive-buzzer
pio run -e passive-buzzer -t upload
```

Submission build ไม่ส่ง application Serial debug output ระหว่างทำงาน

13 คู่มือการใช้งาน

13.1 ก่อนเริ่มใช้งาน

ตรวจสอบการต่อ HC-SR04 ECHO ผ่าน voltage divider

ตรวจสอบ GND ของทุกอุปกรณ์ให้รวมกัน

ตรวจสอบสาย servo และ sensor ไม่ชนกันระหว่างการหมุน

อัปโหลด firmware ผ่าน PlatformIO

13.2 เมื่อเปิดระบบ

ระบบเริ่มใน Search mode

servo ถูกส่งไป home angle 0° และรอ settling 800 ms

OLED แสดง SEARCH splash ประมาณ 3 วินาทีถ้า OLED ทำงานได้

จากนั้นเริ่ม/ดำเนินการ scan ตาม timing ของ firmware

13.3 เปลี่ยน mode

กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อสลับระหว่าง Search และ Tracking โดยใช้ interrupt และ software debounce; button ต้องปล่อยให้ stable ก่อนรับ press ครั้งถัดไป

13.4 การใช้งาน Tracking

Tracking ต้องการให้ HC-SR04 พบวัตถุในช่วง 2–60 cm และ LD2410S ยืนยัน presence เพื่อเริ่ม Track หลังจากนั้น controller จะ probe ซ้าย-ขวา-กลางรอบ tracking center และขยายช่วงเมื่อพลาดต่อเนื่อง

13.5 Waiting

เมื่อยังมี LD2410S presence แต่ไม่มี ultrasonic target ภายใน 60 cm ระบบจะคงมุมไว้ใน Waiting จนกว่าจะกลับมาพบ target หรือ presence หายไป

14 แผนและผลการทดสอบ

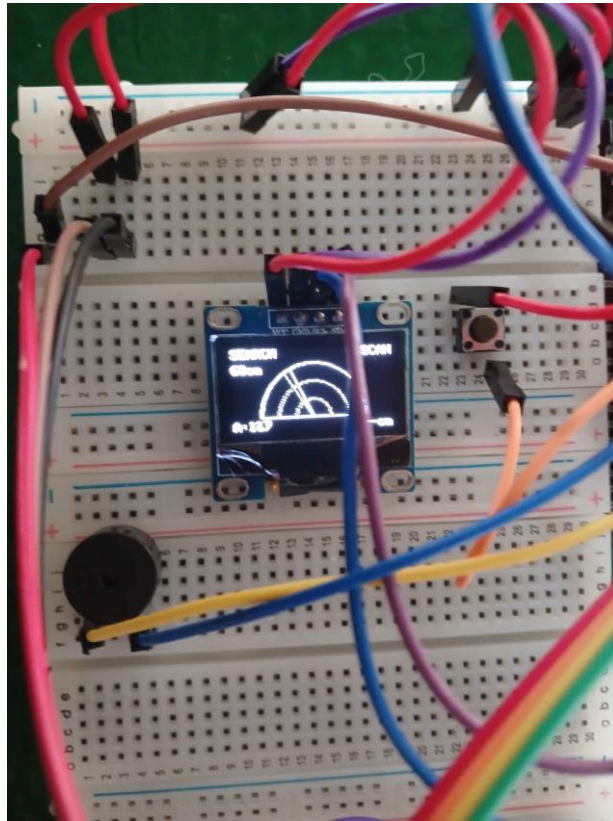
ผลทดสอบที่บันทึกไว้มี PASS 10 รายการ และพบความไม่เสถียร 2 รายการ ได้แก่ T05 การติดตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็ว และ T09 การค้างในสถานะ Waiting เนื่องจากสัญญาณ presence ยังคงอยู่

ภาพในหัวข้อ 14.1 แสดงสถานะที่ปรากฏบน OLED ส่วนผลด้านจังหวะเวลา เสียง และการเคลื่อนที่อ้างอิงตามบันทึกการทดสอบของทีม

ID และรายการทดสอบ	พฤติกรรมที่คาดหวัง	ผลที่บันทึก
T01 Power-on / startup	เริ่ม Search, servo home 0°, settle 800 ms, splash SEARCH 3 s	ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS
T02 Search scan	servo sweep 0° ถึง 180° ทีละ 3° และกลับทิศเมื่อถึงปลายช่วง	ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS
T03 Search detection 2–60 cm	แสดง detection และ buzzer pattern ของ FOUND	ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS
T04 Search >60 cm	ไม่ถือเป็น target detection แม้ valid distance อาจแสดงได้	ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS
T05 Tracking acquisition	HC hit + LD presence → Track	เข้าสู่ Track ได้ แต่หลุดเป้าหมายง่ายเมื่อเป้าหมายเคลื่อนที่เร็ว ผล: ไม่เสถียร
T06 Radar-only acquisition	LD present + HC miss → Waiting	ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS
T07 Tracking correction	ซ้าย/ขวา/กลาง และ center correction $\leq 6^\circ/\text{cycle}$ เมื่อ center ยังพบ	ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS
T08 Recovery	miss 1 → $\pm 16^\circ$, miss 2 → $\pm 24^\circ$, miss 3 → Waiting	ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS
T09 LD loss	Track/Waiting → Scan	อาจค้าง Waiting นาน เนื่องจากความไวของ LD2410S ผล: ไม่เสถียร
T10 Button debounce	หนึ่ง press สลับ mode หนึ่งครั้ง ไม่ repeat จากการกดค้าง	ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS
T11 OLED display	แสดง status / angle / distance / markers ตาม state	ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS
T12 Buzzer	รูปแบบเสียงตรงตาม Search / Found / Waiting	ทำงานตามที่คาดหวัง ผล: PASS

14.1 ภาพหลักฐานการแสดงผล

สถานะในโหมด Search

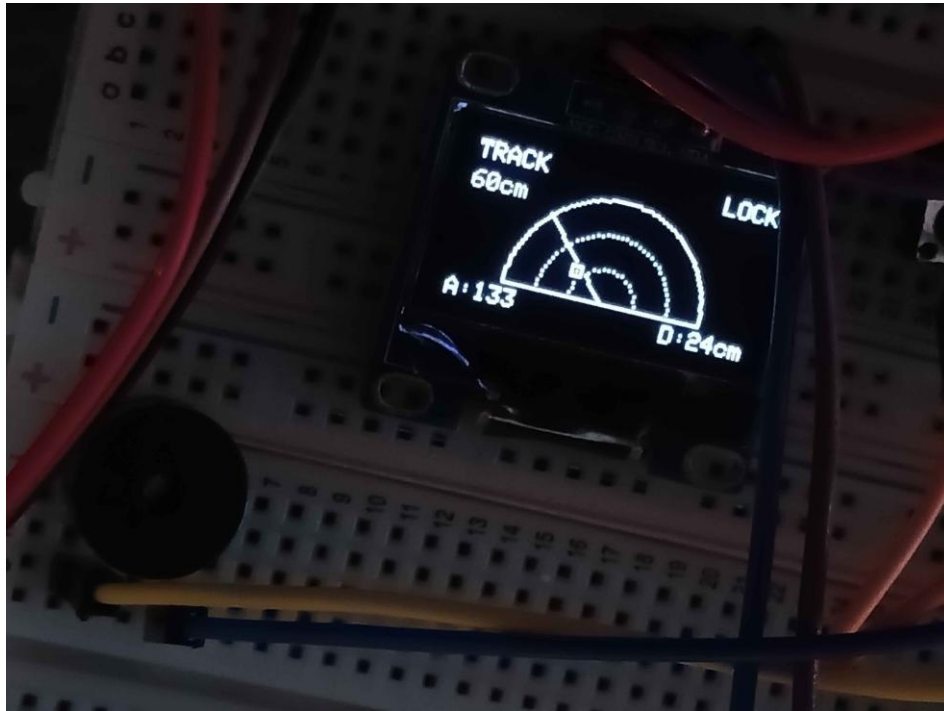


รูปที่ 14-1 SEARCH / SCAN ประกอบการทดสอบ T02 และ T11

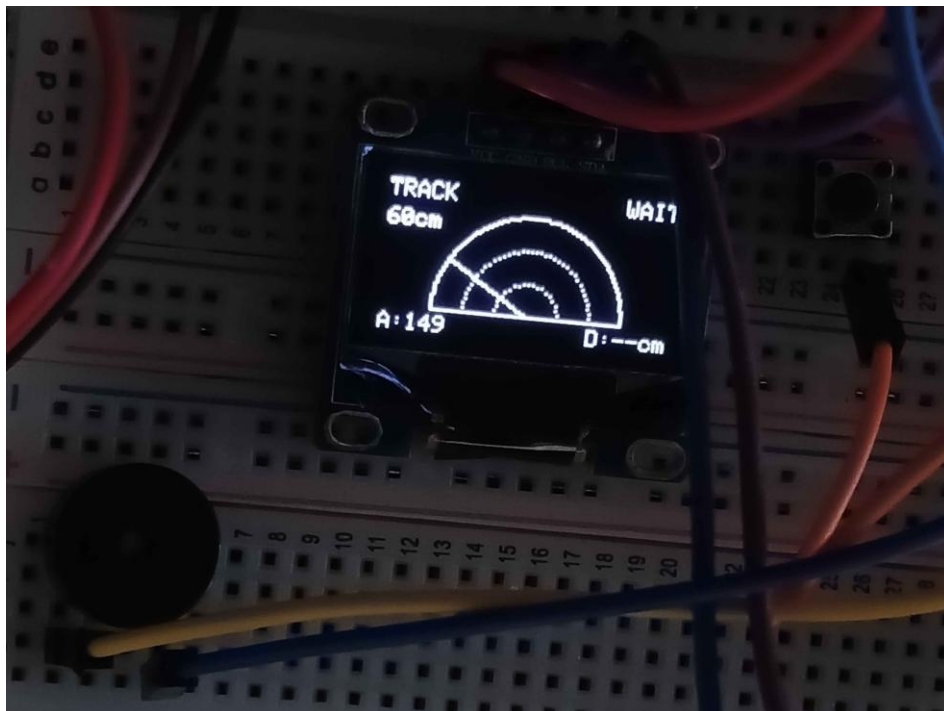


รูปที่ 14-2 SEARCH / FOUND ประกอบการทดสอบ T03 และ T11

สถานะโหมด Tracking



รูปที่ 14-3 TRACK / LOCK ประกอบการทดสอบ T05 และ T11



รูปที่ 14-4 TRACK / WAIT ประกอบการทดสอบ T06 และ T11

15 ปัญหาและแนวทางแก้ไข

ปัญหา 1 Ultrasonic มีช่วงการจับเป้าหมายแคบใน Tracking Mode

เมื่อระบบอยู่ใน Tracking Mode เป้าหมายสามารถหลุดออกจากช่วงตรวจจับของ Ultrasonic ได้ง่าย

ทำให้ระบบสูญเสียเป้าหมายระหว่างการติดตาม

วิธีแก้ ปรับวิธีค้นหาเป้าหมายเมื่อ Ultrasonic ตรวจไม่พบ จากเดิมที่ใช้การเปลี่ยนมุม 3° ให้ระบบขยายช่วงค้นหาเป็น $8^\circ \rightarrow 16^\circ \rightarrow 24^\circ$ ตามลำดับ หากยังไม่สามารถตรวจพบเป้าหมายได้จึงเข้าสู่ Waiting Stage

ปัญหา 2 OLED แสดงข้อมูลไม่เพียงพอ

ในช่วงแรก OLED แสดงข้อมูลเป็นตัวเลขระยะจาก Ultrasonic เพื่อบอกว่ามีวัตถุอยู่ด้านหน้า

แต่ข้อมูลแบบตัวเลขทำให้มองภาพตำแหน่งและพื้นที่ตรวจจับได้ไม่ชัดเจน

วิธีแก้ เปลี่ยนการแสดงผลเป็นกราฟิก PPI Sector Scope เพื่อแสดงพื้นที่สแกนและตำแหน่งการตรวจจับในรูปแบบภาพ ทำให้ผู้ใช้งานเห็นและเข้าใจสถานะของระบบได้ง่ายขึ้น

ปัญหา 3 HLK-LD2410S มี Delay หลังการตรวจจับประมาณ 10 วินาที

HLK-LD2410S มีอาการหน่วงของสัญญาณหลังการตรวจจับประมาณ 10 วินาที

ทำให้ไม่เหมาะที่จะนำสัญญาณดังกล่าวมาใช้ควบคุมการติดตามแบบ Real-time โดยตรง

วิธีแก้ ปรับให้ HLK-LD2410S ใช้งานเฉพาะใน Tracking Mode และเพิ่ม Waiting Stage

เพื่อรองรับช่วงเวลาสัญญาณของ HLK-LD2410S ยังคงค้างจาก Delay ดังกล่าว

16 แผนการดำเนินงาน

กำหนดการตาม Project Assignment และช่องบันทึกการดำเนินงานจริงของกลุ่ม

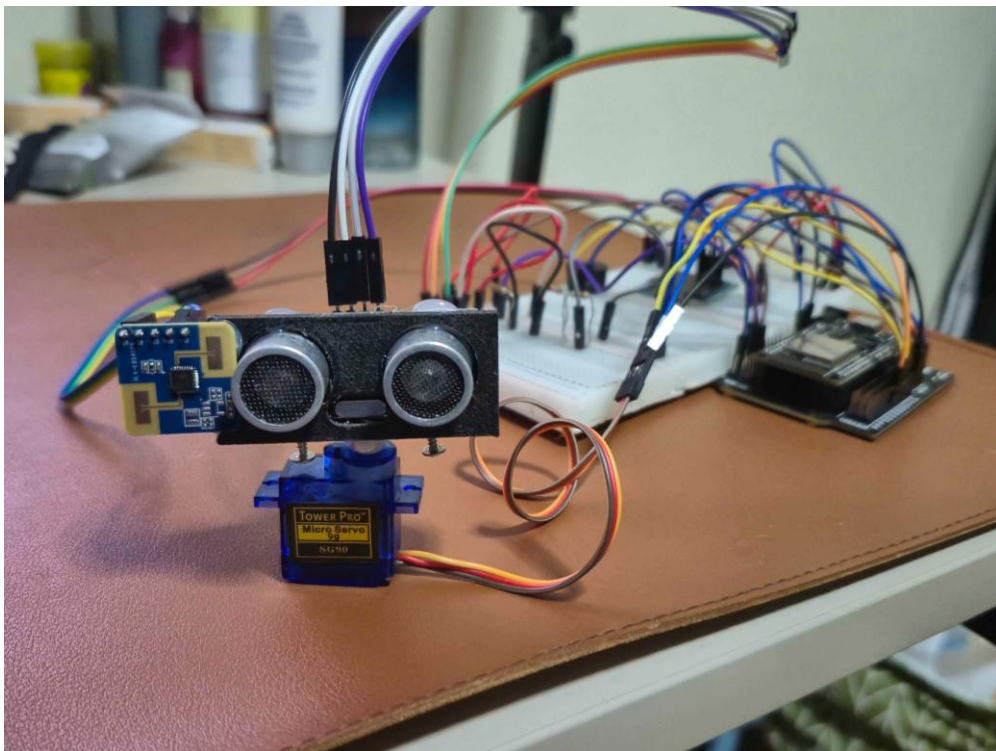
ช่วง	Planned (จาก Assignment)	Actual ของกลุ่ม
Week 0	Project is assigned	คิดหัวข้อโปรเจค
Week 2	Submit project title, description, hardware designs	ได้หัวข้อและเริ่มโค้ดทำ search mode
Week 3	Project discussion with teachers	ปรับปรุงส่วน input
Week 8	Project presentation & demonstration	สาธิตการใช้ tracking radar กับ อาจารย์

16.1 บันทึกการดำเนินงานจริง

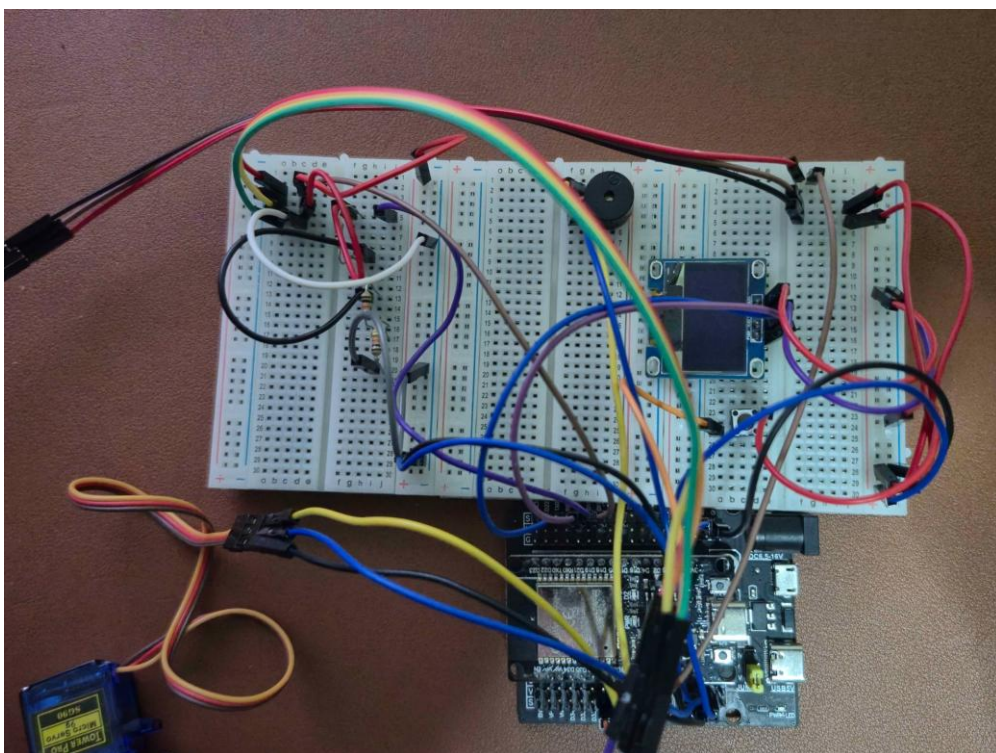
Phase	วันที่/ช่วงจริง
Problem / concept	16/08/2569
Hardware design	10/09/2569
Initial implementation	20/09/2569
Tracking algorithm	20/09/2569
Integration / debugging	23/09/2569
Final hardware	05/10/2569
Testing	05/10/2569
Demo recording	06/10/2569

วิดีโอสาธิต <https://drive.google.com/file/d/1dfcdz1ilbTfsSaChvYiJAvk-F-sDXUbn/view?usp=sharing>

17 ชิ้นงานและการติดตั้ง

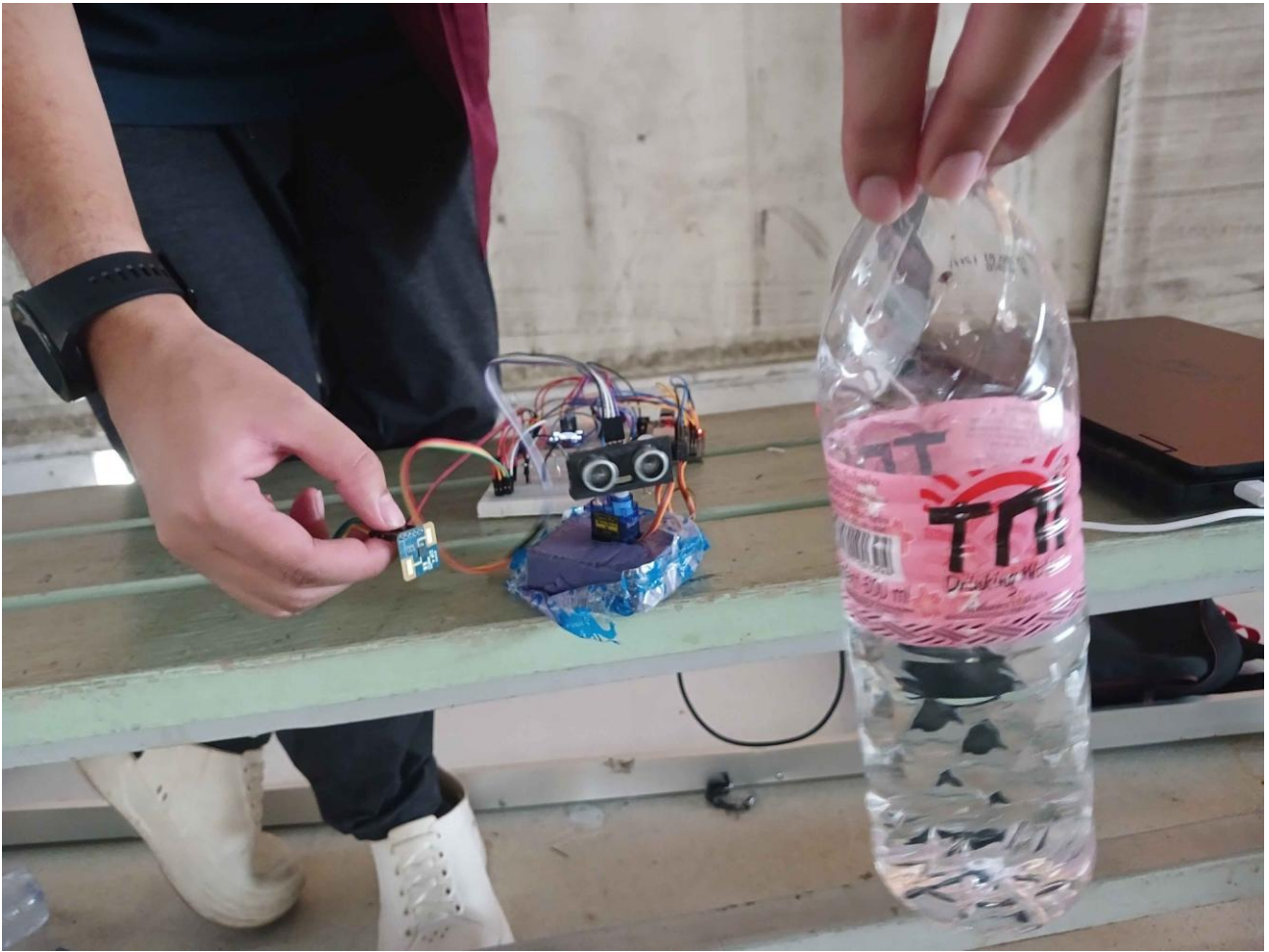


รูปที่ 17-1 ด้านหน้าของชุดเซนเซอร์และ SG90



รูปที่ 17-2 ภาพรวม ESP32, breadboard, OLED, Buzzer และการเดินสาย

17.1 การทดสอบกับวัตถุเป้าหมาย



รูปที่ 17-3 สภาพการทดสอบชิ้นงานจริงกับวัตถุเป้าหมาย

เซนเซอร์ทั้งสองติดตั้งบน Servo เดียวกันเพื่อเปลี่ยนทิศทางพร้อมกัน ขณะที่ ESP32 และวงจรแสดงผลอยู่บนฐาน การจัดสายต้องเผื่อระยะการหมุนของชุดเซนเซอร์

18 ข้อมูลอุปกรณ์และค่าที่ใช้ในระบบ

ตารางนี้สรุปการเชื่อมต่อและค่าที่ระบบนำมาใช้ เพื่อประกอบการติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ ช่วงตรวจจับและค่าเวลาที่กำหนดในซอฟต์แวร์แยกไว้จากข้อมูลการเชื่อมต่อ

18.1 อุปกรณ์และการเชื่อมต่อ

อุปกรณ์	ไฟเลี้ยงที่ใช้	การเชื่อมต่อและหน้าที่
DOIT ESP32 DevKit V1	USB ของบอร์ด	อ่าน GPIO ควบคุม PWM, I ² C และ interrupt
HC-SR04	5 V	TRIG → GPIO18; ECHO → วงจรแบ่งแรงดัน → GPIO19
HLK-LD2410S	3.3 V	OT2 → GPIO27 ใช้ยืนยัน presence แบบดิจิทัล ไม่อ่านระยะผ่าน UART
SG90	5 V	Signal → GPIO25 หมุนชุดเซนเซอร์
SSD1306 OLED	3.3 V	128 × 64 pixels; SDA → GPIO21; SCL → GPIO22
Push Button	ใช้ internal pull-up	GPIO33 → ปุ่มกด → GND ใช้สลับโหมด
Buzzer	ตามพิกัดอุปกรณ์	GPIO26 → วงจรขับ → Buzzer; ค่าเริ่มต้นเป็น active buzzer

18.2 ค่าที่กำหนดสำหรับระบบ

รายการ	ค่าที่ใช้	ความหมาย
ช่วงค่าระยะที่ยอมรับ	2–400 cm	ช่วงค่าระยะที่ซอฟต์แวร์ยอมรับเพื่อแสดงผล
ช่วงตรวจจับเป้าหมาย	2–60 cm	เงื่อนไขระยะสำหรับ Search และเริ่ม Tracking
Servo	50 Hz; 500–2400 μ s	สั่งมุมเชิงตรรกะ 0–180° ตามการปรับตั้ง
OLED I ² C address	0x3C และลอง 0x3D	ที่อยู่ที่ใช้เริ่มต้นจอ
Button debounce	35 ms	กรองสัญญาณแดงของปุ่มกด

ช่วงค่าระยะและมุมข้างต้นเป็นค่าการใช้งานของระบบไม่ใช่ผลรับรองความแม่นยำหรือพิกัดสูงสุดของอุปกรณ์ มุมจริงของ Servo ขึ้นกับการติดตั้งและการปรับตั้ง

19 เอกสารประกอบ

- เอกสาร Project Assignment รายวิชา CPE-213 Microprocessor System ชื่อไฟล์ ww06-2-ProjectAssignment.pdf
- ไฟล์โปรแกรมของระบบ ได้แก่ src/main.cpp, include/Config.h, include/RadarController.h, include/RadarScope.h และ platformio.ini
- บันทึกผลการทดสอบและปัญหาระหว่างพัฒนาของกลุ่ม Micropulse
- ภาพขึ้นงานและภาพหน้าจอ OLED จากการทดสอบระบบ